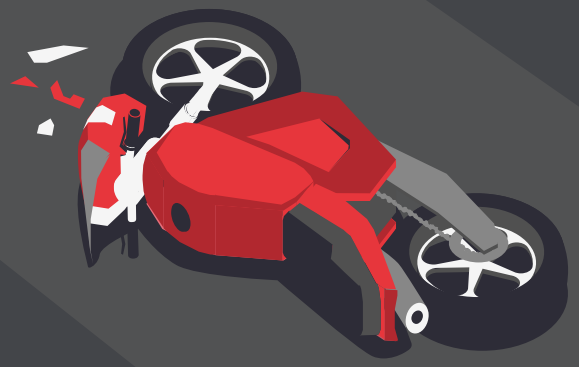
Liora
ex DataScientest



SOUTENANCE MLOPS

PRÉDICTION DES ROUTES À RISQUES EN FRANCE PAR MACHINE LEARNING

SYSTÈME D'ANALYSE ET DE VIGILENCE EN ENVIRONNEMENT ROUTIER

S.A.V.E.R

Sep25_bmle_mlops_accidents

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

TUTEURS : Antoine FRADIN et Maria DOMENZAIN ACEVEDO

INTRODUCTION

Projet MLOps développé pour une caserne de pompiers située à Bassens (Gironde).

Objectif global : anticiper le risque d'accident grave sur les routes du périmètre afin d'aider à la planification des interventions.

Le système repose sur :

- les données BAAC 2019 à 2024
- des données météo en temps réel
- un contexte temporel (date, heure)
- des caractéristiques structurelles des routes

Les prédictions sont intégrées dans une interface graphique

INTRODUCTION

Enjeux

- opérationnels : meilleure allocation des moyens et anticipation des zones critiques
- data : exploiter des données historiques et temps réel
- techniques : construire un pipeline MLOps reproductible et traçable

Objectifs

- prédire le risque par route
- identifier le top 5 des routes les plus à risque
- générer une timeline de risque sur 24 heures
- industrialiser l'entraînement et le suivi du modèle

ETAPE DU PROJET

DEVELOPPEMENT DE LA PIPELINE

- ✓ Pipeline MLOPs modulaire (01 -09)
- ✓ Gestion centralisée de la configuration
- ✓ Validation structurelle des données
- ✓ Intégration des données externes

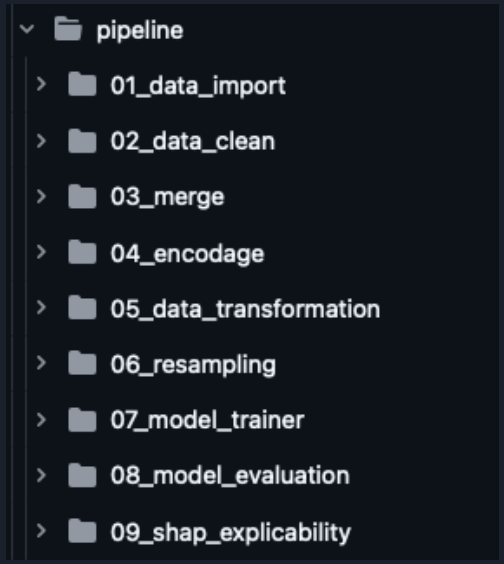
config.yaml

src > ! config.yaml

Ytlse, 3 days ago | 4 authors (diegoklopf-hub and others)

```yaml
data_import:
  raw_data_relative_path: data/00_raw
  source_url: https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/
  from_year: 2019
  to_year: 2024
  resources:
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2019, resource_id: e22ba475-45a3-46ac-a0f7-9ca9ed1e283a}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2020, resource_id: 07a88205-83c1-4123-a993-cba5331e8ae0}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2021, resource_id: 85cfdc0c-23e4-4674-9bcd-79a970d7269b}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2022, resource_id: 5fc299c0-4598-4c29-b74c-6a67b0cc27e7}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2023, resource_id: 104dbb32-704f-4e99-a71e-43563cb604f2}
    - {subgroup: caracteristiques, year: 2024, resource_id: 83f0fb0e-e0ef-47fe-93dd-9aaee851674a}

    - {subgroup: lieux, year: 2019, resource_id: 2ad65965-36a1-4452-9c08-61a6c874e3e6}
    - {subgroup: lieux, year: 2020, resource_id: e85c41f7-d4ea-4faf-877f-ab69a620ce21}
    - {subgroup: lieux, year: 2021, resource_id: 8a4935aa-38cd-43af-bf10-0209d6d17434}
    - {subgroup: lieux, year: 2022, resource_id: a6ef711a-1f03-44cb-921a-0ce8ec975995}
    - {subgroup: lieux, year: 2023, resource_id: 8bef19bf-a5e4-46b3-b5f9-a145da4686bc}
    - {subgroup: lieux, year: 2024, resource_id: 228b3cda-fdfb-4677-bd54-ab2107028d2d}
```



schema.yaml

src > data_processing > ! schema.yaml

Yves, 6 days ago | 3 authors (Ytlse and others)

```yaml
COLUMNS:
  Num_Acc:
    type: int64
    description: "Numéro d'identifiant de l'accident"
    normalized: False
    use_for_fit: False
    category: OTHERS
  an:
    type: int64
    description: "Année de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
  mois:
    type: int64
    description: "Mois de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
  jour:
    type: int64
    description: "Jour de l'accident"
    normalized: True
    use_for_fit: True
    category: TEMPORAL
```

AIRFLOW – ORCHESTRATION DU PIPELINE

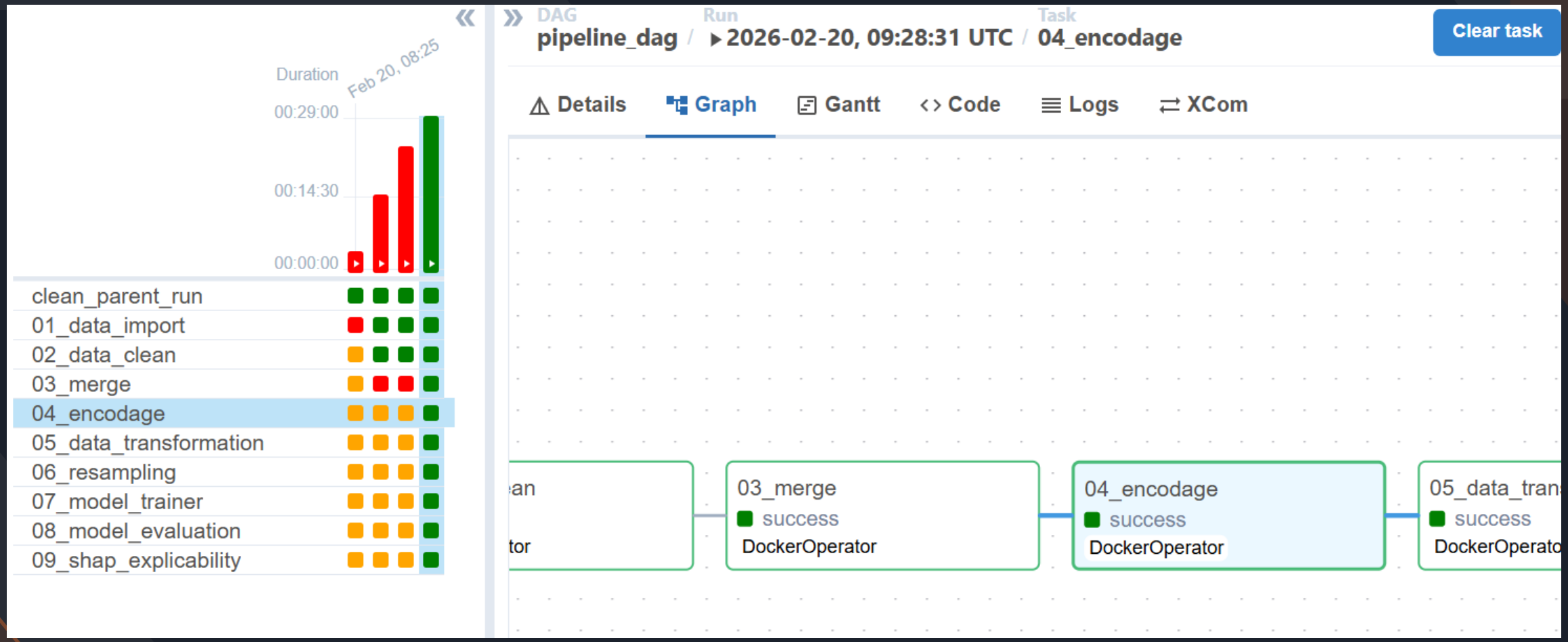
Rôle : orchestrer toute la pipeline ML de manière automatisée et reproductible.

Implémentation :

- Airflow déployé via Docker (webserver, scheduler, worker, Redis, Postgres)
- DAG principal : pipeline_dag.py
- Chaque étape du pipeline = un microservice Docker
- Exécution via DockerOperator

Avantages :

- Pipeline modulaire (1 conteneur = 1 étape)
- Rejouable et monitorable via UI Airflow
- Logs centralisés
- Compatible CI/CD


Duration
Feb 20, 08:25
00:29:00
00:14:30
00:00:00
clean_parent_run
01_data_import
02_data_clean
03_merge
04_encodage
05_data_transformation
06_resampling
07_model_trainer
08_model_evaluation
09_shap_explicability
DAG
pipeline_dag
Run
2026-02-20, 09:28:31 UTC
Task
04_encodage
Clear task
Details
Graph
Gantt
Code
Logs
XCom
03_merge
success
DockerOperator
04_encodage
success
DockerOperator
05_data_tran
success
DockerOperato

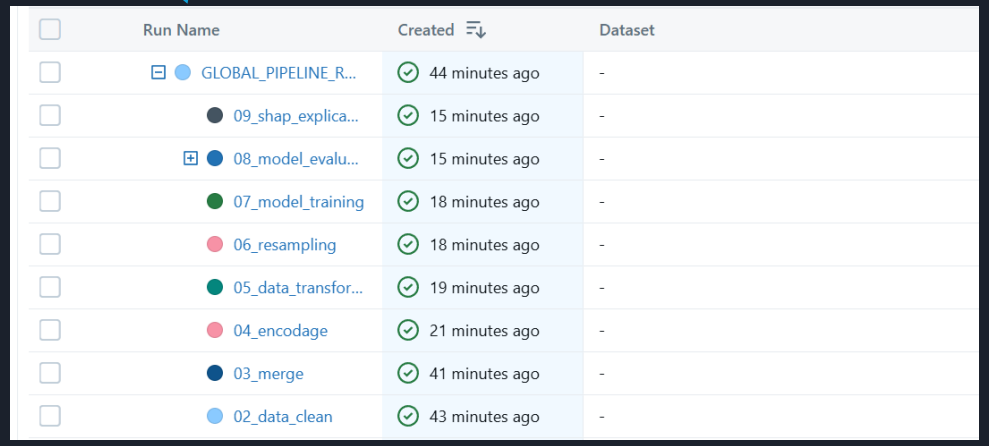
MLFLOW – TRACKING ET REGISTRY MODELES

Implémentation :

- ✓ MLflow server dockerisé
- ✓ Backend store : PostgreSQL
- ✓ Artifact store : MinIO (S3 compatible)
- ✓ Tracking utilisé dans chaque étape ML critique

Fonctionnalités utilisées :

- Mlflow.set_experiment (« GLOBAL_PIPELINE »)
- Tracking des métriques (RMSE, r^2 …)
- Logging des paramètres (hyperparams XGBoost)
- Sauvegarde des modèles entraînés
- Registry de modèles versionnés



Run Name	Created	Dataset
GLOBAL_PIPELINE_R...	44 minutes ago	-
09_shap_explica...	15 minutes ago	-
08_model_evalu...	15 minutes ago	-
07_model_training	18 minutes ago	-
06_resampling	18 minutes ago	-
05_data_transfor...	19 minutes ago	-
04_encodage	21 minutes ago	-
03_merge	41 minutes ago	-
02_data_clean	43 minutes ago	-

Registered Models

Share and manage machine learning models. Learn more

Filter registered models by na...

Name	Latest version
saver_accident_model	Version 1

Parameter	Value
step	07_model_training
model__colsample_bytree	0.9
model__gamma	0.1
model__learning_rate	0.03
model__max_depth	5
model__min_child_weight	5
model__n_estimators	400
model__reg_alpha	0.02
model__reg_lambda	3.0
model__subsample	0.65
status	completed

Metric	Value
rmse	31.80037486074182
mae	28.473183957138247
r2	0.19032066235699152
evaluation_duration_sec	1.5383338928222656

ARCHITECTURE API

Fast API 2.0.0 OAS 3.1

Système/Authentification

GET	/	Retourne la page d'accueil de l'API
GET	/api/login	Valide les identifiants Basic Auth

Monitoring et maintenance

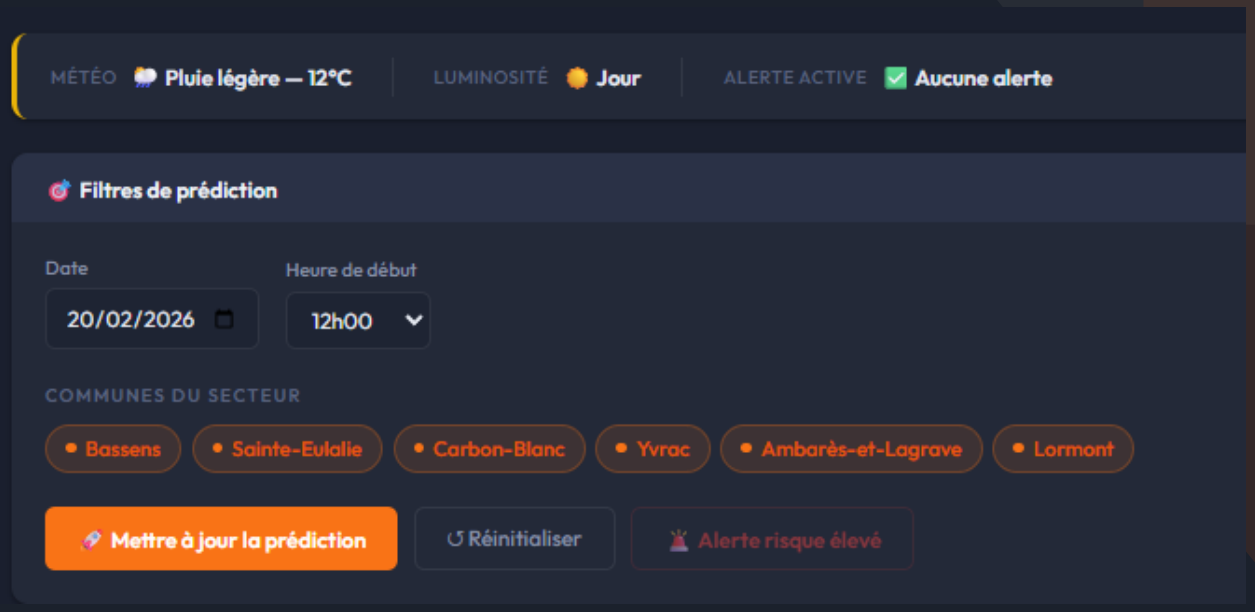
GET	/api/health	Vérifie l'état de santé de l'API
GET	/api/metrics	Expose les métriques Prometheus
POST	/api/v1/predict	Test inférence à partir des features pré traitées

Référentiels routiers (données structurelles)

GET	/api/roads	Charge la base de données des routes (infrastructure)
PUT	/api/roads	Met à jour la base de données des routes (infrastructure)

Inférence_Production

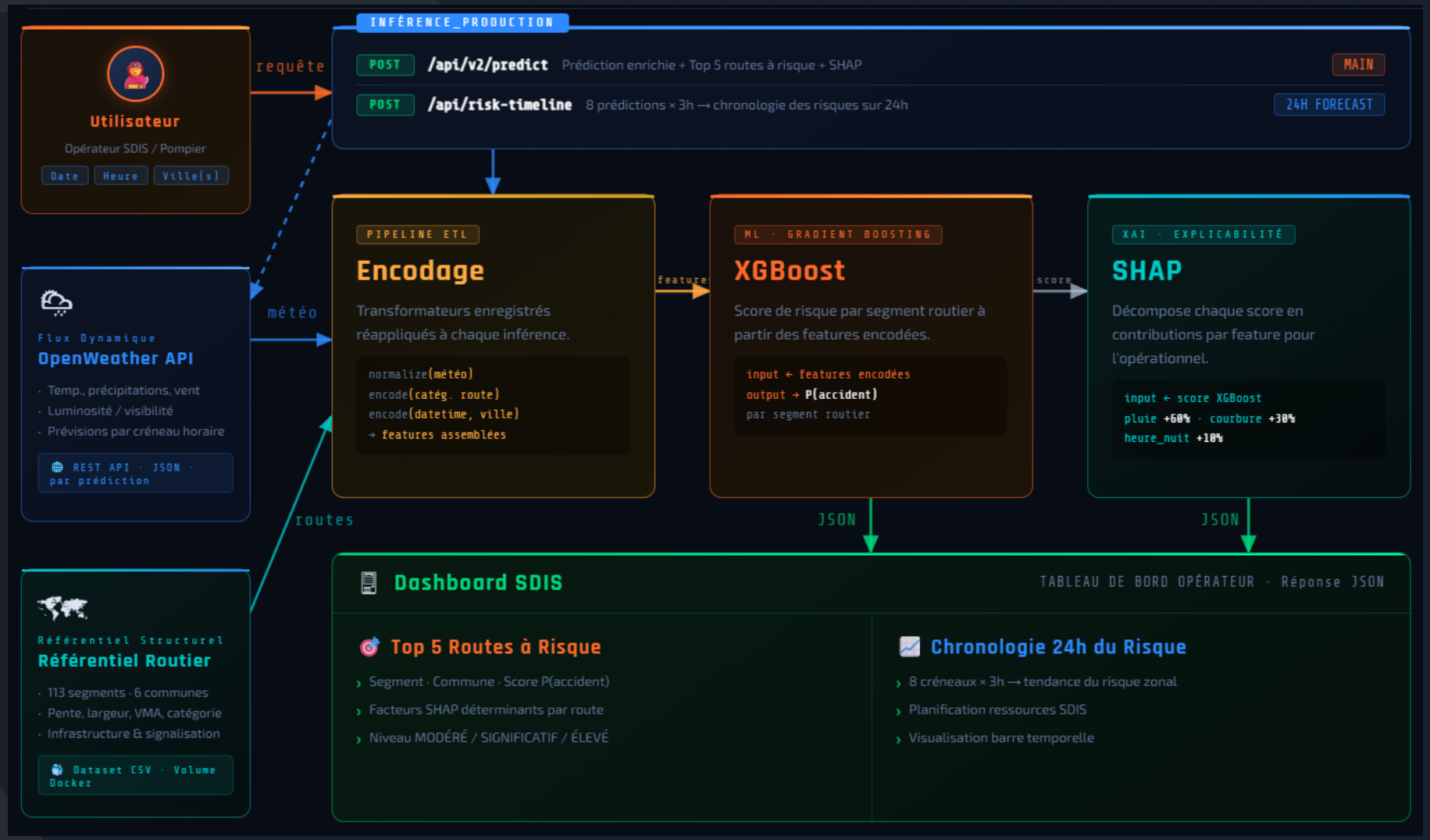
POST	/api/v2/predict	Prédire la probabilité d'un accident + explications SHAP
POST	/api/risk-timeline	Chronologie des risques maximaux d'accidents sur 24h



Zones prioritaires

Niveaux de risque par créneau (3h)

API : INFERENCE PRODUCTION



Sécurité de l'API S.A.V.E.R

Authentification HTTP Basic avec hachage Argon2

HTTP Basic Auth

- Middleware natif FastAPI (HTTPBasicCredentials)
- Credentials transmis dans le header Authorization
- Retourne 401 Unauthorized si invalide

Hachage Argon2

- Algorithme résistant aux attaques GPU/ASIC
- Aucun mot de passe stocké en clair
- Vérification via passlib CryptContext

Docker Secrets

- users_db chargé depuis /run/secrets/
- Fichier JSON hors image Docker
- Isolation totale des credentials sensibles

FastAPI Security

HTTP Basic + Argon2

Flux d'authentification

Client → FastAPI HTTPBasic → Vérification Argon2 → Docker Secret → 200 OK ou 401

ETAPE DU PROJET

TESTS (API, SCHÉMAS…)

Tests API:

- Endpoints testés
  /api/health, /api/v2/predict, /api/risk-timeline
- Validation des inputs

Tests d'intégration:

- Exécution complète de la pipeline
- Validation des dépendances entre étapes
- Tracking MLflow vérifié

Validation via schéma (schema.yml):

- Vérification des colonnes attendues
- Contrôle des types de données
- Détection des colonnes manquantes ou supplémentaires
- Validation de la variable cible (grav)
- Arrêt automatique en cas d'incohérence

ETAPE DU PROJET

PROMETHEUS /GRAFANA

Monitoring de la Production

Grafana · Prometheus

Supervision des 3 couches du pipeline · Prometheus + Grafana · refresh 30s

Performance Modèle · Performance API · Prediction Monitor

Performance Modèle

*Pushgateway · ml_model_**

QUALITÉ DU MODÈLE

- **R²** — `ml_model_r2_score` — Coefficient R² bOn ≥ 0.8 · moyen ≥ 0.5
- **RMSE** — `ml_model_rmse` — Erreur quadratique bOn <20 · crit ≥40
- **MAE** — `ml_model_mae` — Erreur absolue moy. bOn <15 · crit ≥30

PIPELINE D'ÉVALUATION

- **Statut** — `evaluation_success` — Dernier run SUCCÈS=1 / ÉCHEC=0
- **Durée** — `evaluation_duration` — Temps du run bOn <5s · crit >30s

ÉVOLUTION TEMPORELLE

- **R² évolution** — `timeseries R²` — Dérive progressive du score de qualité
- **RMSE + MAE** — `timeseries RMSE/MAE` — Évolution des erreurs en production

Performance API

*FastAPI · http_* · ml_inference_**

SANTÉ DU SERVICE

- **Req/sec** — `http_requests_total` — Trafic global 100 warn / 500 crit
- **Statut** — `up{job=api}` — UP / DOWN détection immédiate
- **Total** — `sum(http_requests)` — Compteur cumulé depuis démarrage

LATENCE & INFÉRENCE

- **Latence moy.** — `http_request_duration` — Globale · seuils 0.5s warn / 2s crit
- **Inférence ML** — `ml_inference_duration` — Modèle seul 1s warn / 3s crit

CODES HTTP & ERREURS

- **2xx/4xx/5xx** — `http_requests{status}` — Taux par code 5xx = problème critique
- **Erreurs ML** — `ml_inference_errors` — Par endpoint /predict · /timeline

Prediction Monitoring

*FastAPI · ml_prediction_**

TEMPS RÉEL

- **Taux succès** — `ml_prediction_total` — Ratio 5m · seuils <0.9 warn / ≥0.98 ok
- **Top score** — `ml_top_prediction_score` — Score confiance baisse = drift modèle
- **Erreurs 1h** — `ml_prediction_errors` — Compteur erreurs 2 warn / 5 crit

LATENCE PIPELINE

- **Latence e2e** — `prediction_latency_s` — Moy + p95/p99 0.5s warn / 1.5s crit
- **Étapes** — `step_latency{step=*}` — prepare · predict build_top

DISTRIBUTION (DRIFT)

- **Payload villes** — `payload_cities_count` — Nb villes/req (p95) changement = drift
- **Erreurs étapes** — `errors{error_type}` — Répartition étapes où ça dégrade

ml_model_* via Pushgateway (jobs éphémères Airflow) | http_* + ml_inference_* via FastAPI scrape direct | ml_prediction_* via FastAPI scrape direct | Seuils : ok warn crit

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

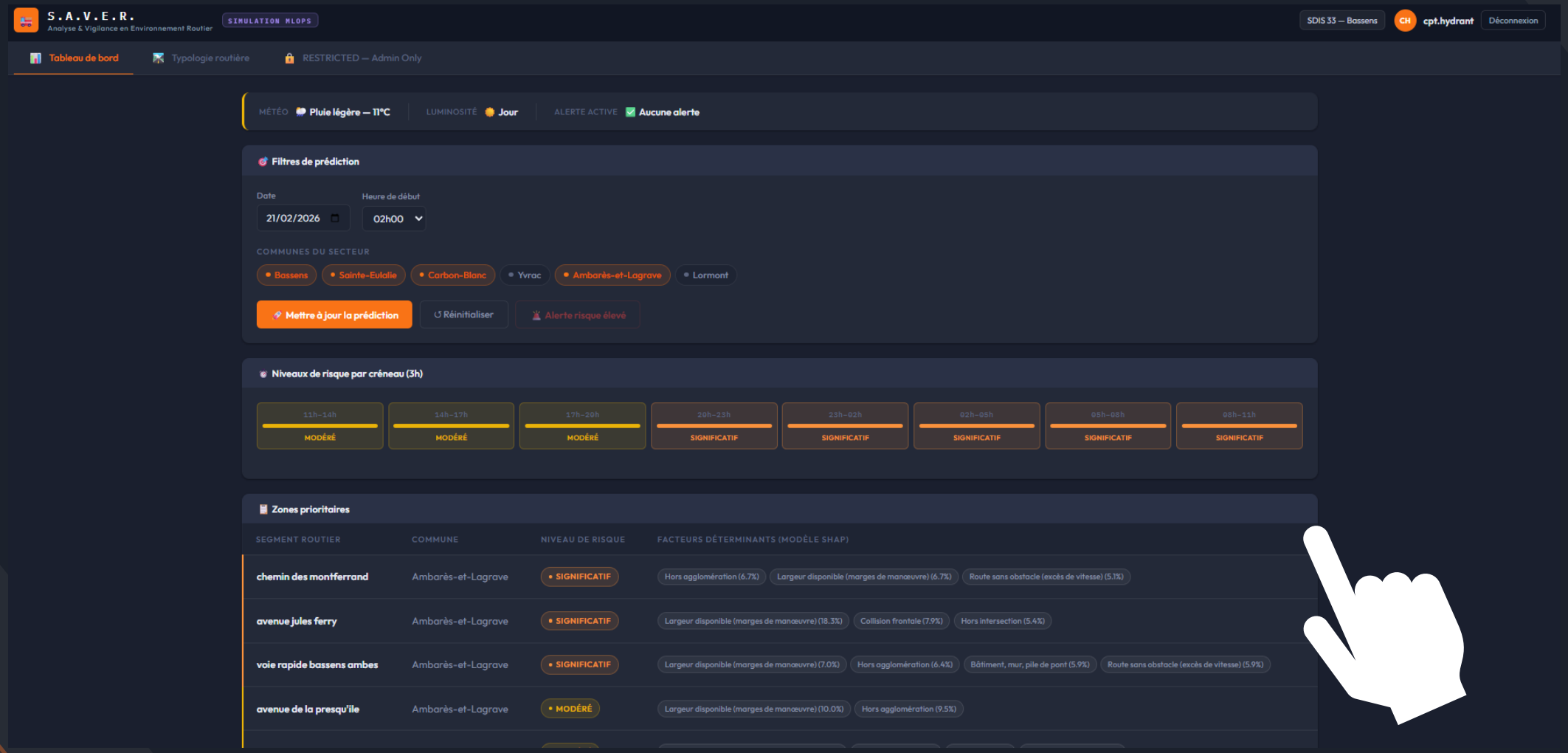
ETAPE DU PROJET

PROMETHEUS /GRAFANA

Sep25_bmle_mlops_accidents

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

DEMONSTRATION



PROJECTION

Idées d'amélioration:

- kubernetes
- Ré-entrainement automatique quand nouvelle donnée
- alertes métier (risque élévé), modèle perfo en baisse
- Mettre en place un pipeline CI/CD (GitHub Actions)
- Intégrer le Model Registry de MLflow pour formaliser la gouvernance du cycle de vie des modèles

Sécurité :

- Passer à OAuth2 + JWT : le client s'authentifie une seule fois et reçoit un token JWT signé avec une expiration
- Pour le HTTPS: remplacer le certificat auto signé par un certificat valide (Lets' Encrypt)
- Collecter et centraliser les logs d'authentification dans un data lake (ELK) pour superviser les accès

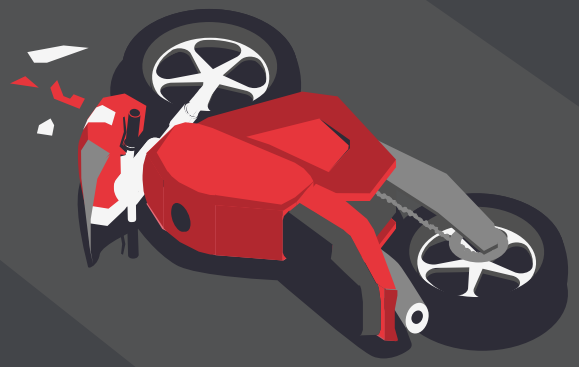
CONCLUSION

Ce projet constitue une première implémentation d'un pipeline MLOps complet appliqué à un cas d'usage concret de prédiction du risque d'accident.

Il nous a permis de mobiliser les notions vues en data product management, data science et MLOps afin de concevoir une chaîne de valeur de bout en bout : préparation des données, entraînement, déploiement et suivi du modèle.

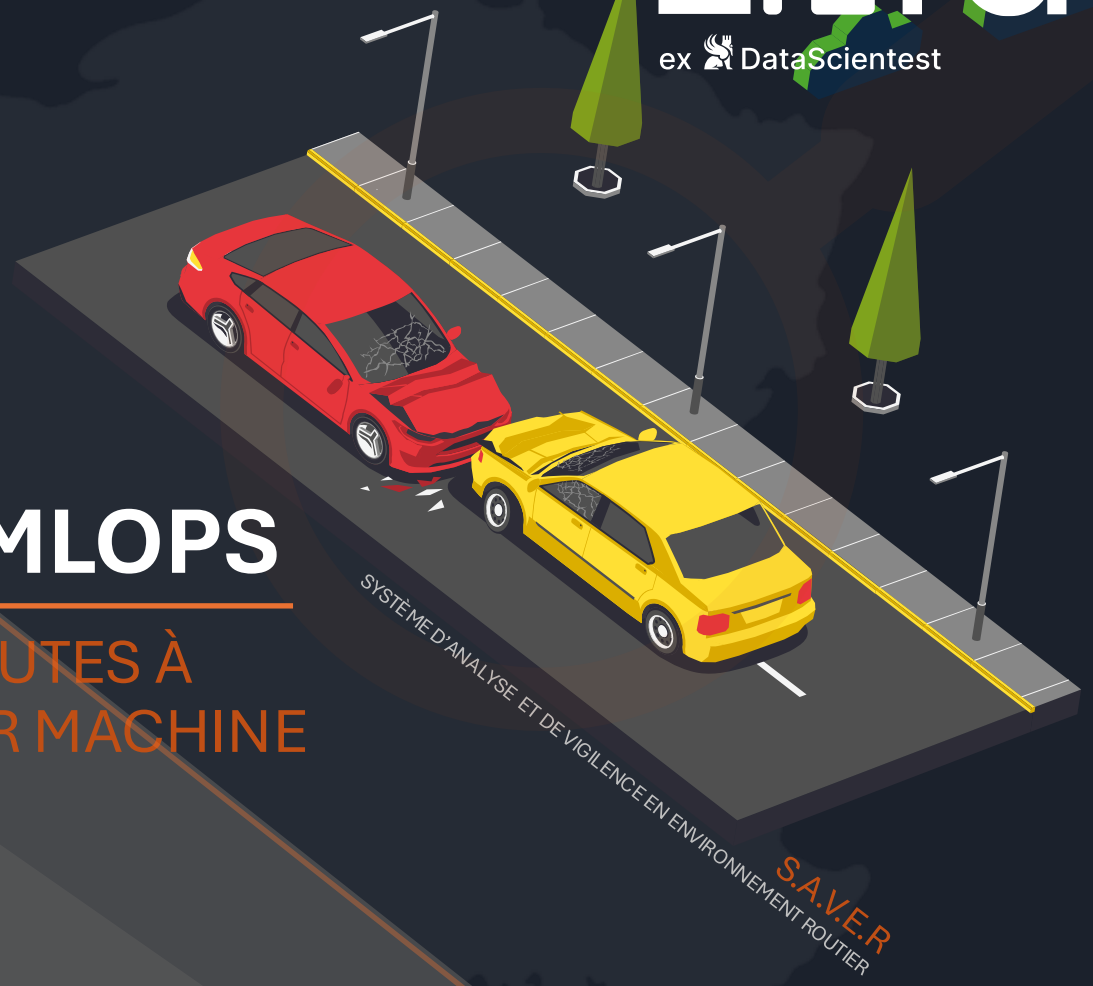
Dans la continuité, ce projet pourra être enrichi et réutilisé comme base pour des projets professionnels futurs, ainsi que comme support de démonstration de compétences en MLOps et data science.

Liora
ex DataScientest



SOUTENANCE MLOPS

PRÉDICTION DES ROUTES À RISQUES EN FRANCE PAR MACHINE LEARNING



Sep25_bmle_mlops_accidents

BELAIDI Yasser, BRU Yves, KLOPFENSTEIN Diego, PINTO Julie

TUTEURS : Antoine FRADIN et Maria DOMENZAIN ACEVEDO